

A red sports car is shown from a front-three-quarter view, driving on a road. The background is blurred to indicate speed. A semi-transparent white box is overlaid on the center of the image, containing the title text.

車載LAN入門講座 CAN通信編 補足資料

本講座で紹介していないトレンドや、初心者向けに簡単な用語集を含めた参考情報を資料としてまとめました。

1. CSMA/CA方式とCSMA/CR方式
2. よく目にするCANの表記
3. 次世代のCAN通信

巻末. 用語集

■CSMA/CA方式とCSMA/CR方式

【従来の主流と現在の定義】

- ・従来のCANの通信方式はCSMA/CA方式と呼ぶことが主流であり、本講座でもそのように解説してきましたが、近年ではCSMA/CR方式と解説されるようになってきました。

—CSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance)

衝突を回避するために待ち時間を挿入する方法を定義

—CSMA/CR(Carrier Sense Multiple Access/Collision Resolution)

衝突した時の対応方法を定義

**CAN通信では、衝突を回避するためのものではなく、衝突した時の振る舞いを定義したものであり
CSMA/CR方式と呼ぶ方が現在では、より正確な定義ということになります。**

■よく目にするCANの表記

【通信速度による分類】

- ・ SAE(Society of Automotive Engineers/米国自動車技術者協会)は、自動車内のネットワークを以下のように通信速度でクラス进行分类しています。

クラス	通信速度	通信プロトコル例	適用箇所例
クラス A 通信	～ 10kbps	LIN,SAEJ1850	ランプ、ライト類、パワーウィンドウ、ドアロックなど
クラス B 通信	10kbps ～ 125kbps	低速 CAN	ステータス情報系（電子メータ、オートエアコン、故障診断など）
クラス C 通信	125kbps ～ 1Mbps	高速 CAN	リアルタイム制御系（エンジン、トランスミッション、ブレーキ、サスペンション制御など）
クラス D 通信	5Mbps ～	FlexRay,MOST	マルチメディア系（カーナビ、オーディオ系）

上記のクラスを取って高速CANをCAN-C、低速CANをCAN-Bと言う名称を用いて使用されていることもあります。

■よく目にするCANの表記

【CANコントローラのフォーマット】

- ・ CANコントローラのフォーマットには標準フォーマット2.0A、拡張フォーマット2.0Bパッシブ、拡張フォーマット2.0Bアクティブの3種類があります。

ID プロトコル	標準フォーマット (11bit)		拡張フォーマット (29bit)	
	送信	受信	送信	受信
2.0A	○	○	×(送信不可)	×(エラー発生)
2.0B パッシブ	○	○	×(送信不可)	△(エラーを無視)
2.0B アクティブ	○	○	○	○

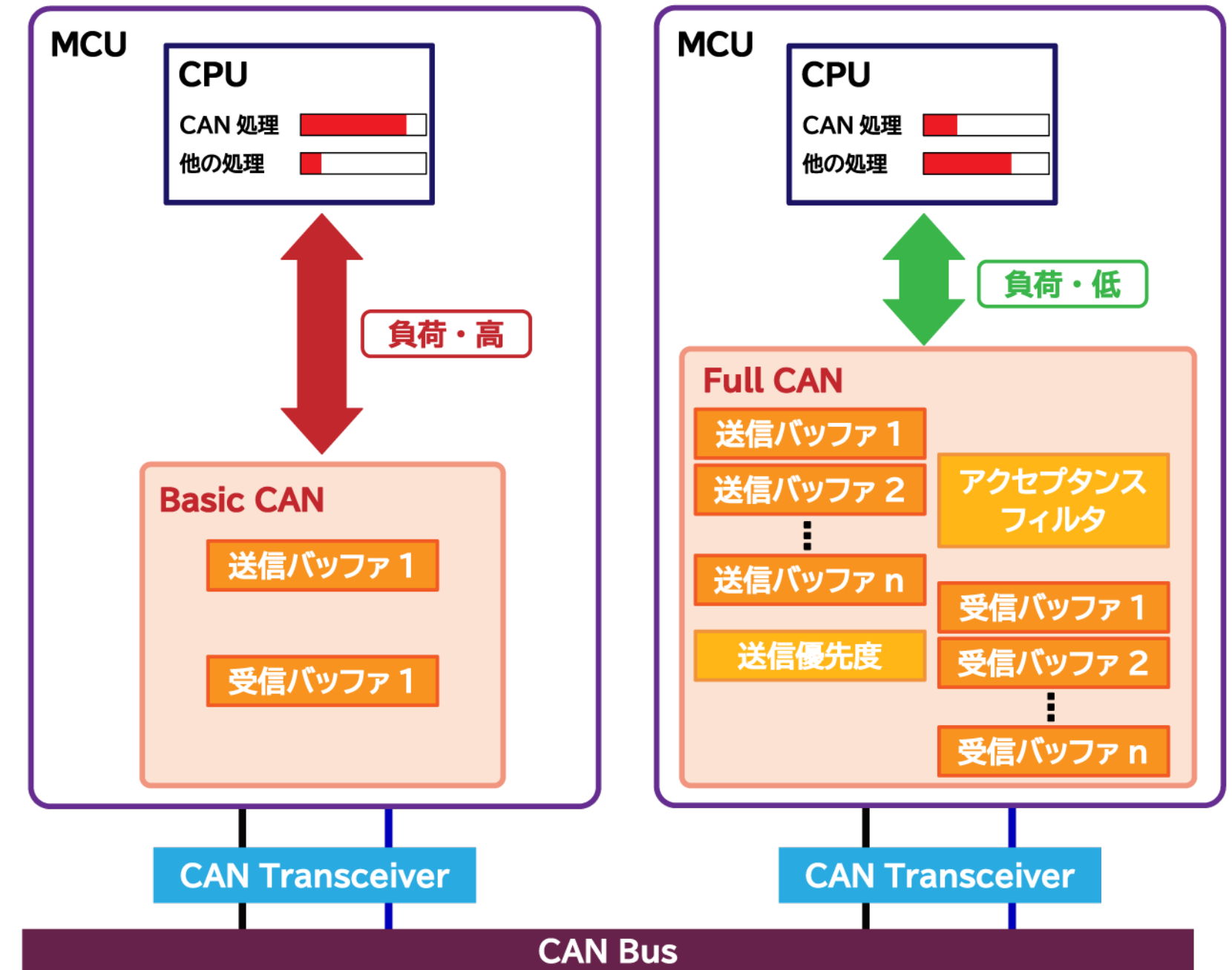
- ・ 2.0Aは標準IDの送受信にのみ対応しており、拡張IDを受信するとエラーが発生します。
- ・ 2.0Bパッシブは2.0Aとほとんど同じですが、拡張IDを受信してもエラーを無視します。
- ・ 2.0Bアクティブは標準IDも拡張IDも共に送受信することができます。

現在はより多くのIDが使用できる2.0Bアクティブが主流です。

■よく目にするCANの表記

【BasicCANとFullCAN】

- CANコントローラのタイプのこと。
- Basic CANは送受信バッファが小さく、マスクレジスタに制限があるため、CPU負荷が高くCANの処理にタスクを割く必要があります。
- Full CANは送受信バッファが大きく、マスクレジスタの許容範囲が広く、CPU負荷が低いためCAN以外の処理にタスクを多く割くことができます。

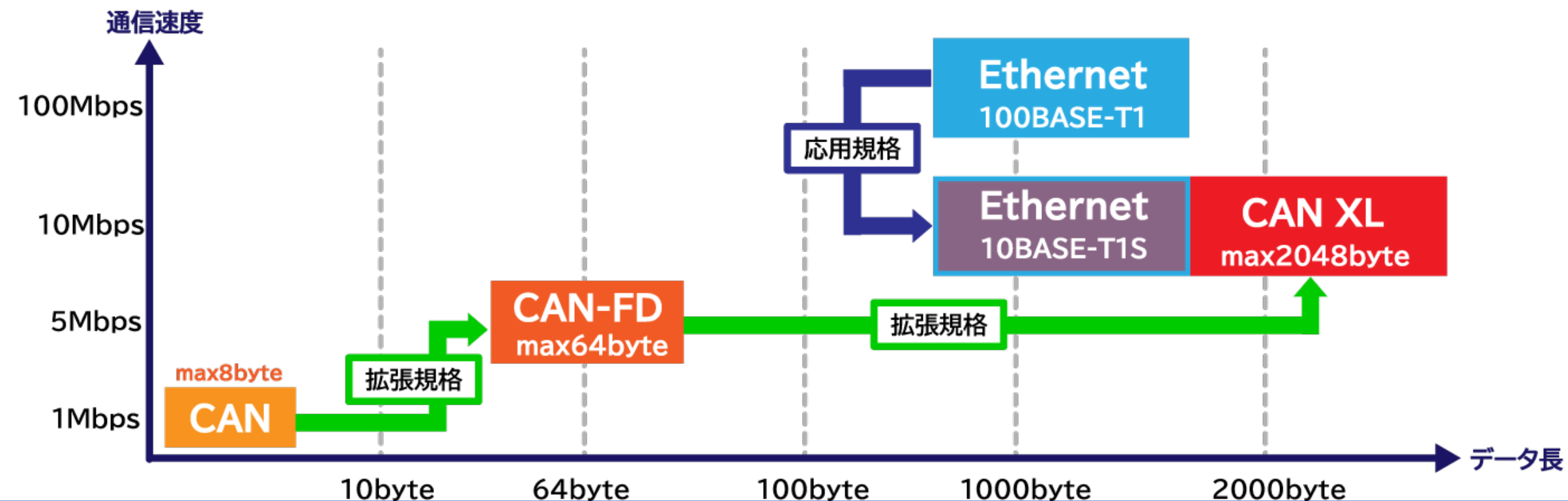


※アクセプタンスフィルタ:受信フィルタのこと

■次世代のCAN通信

【CAN-FD】

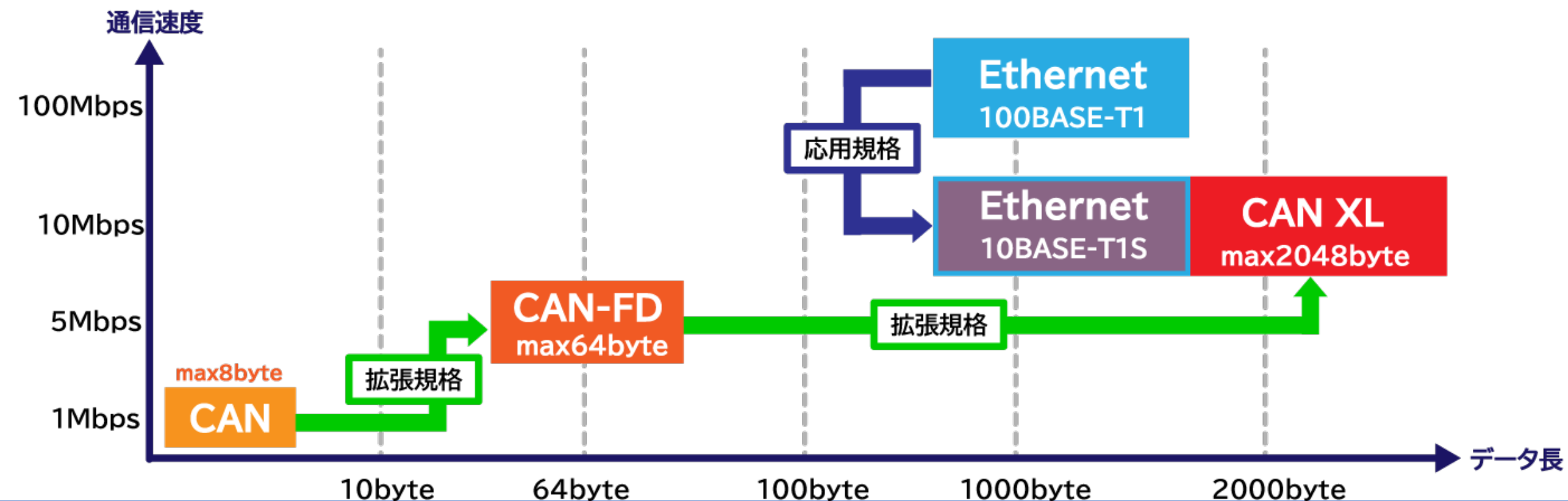
- CAN通信を拡張した規格として、CAN FD(CAN with Flexible Data Rate)があると本講座でご紹介しました。
- CAN FDでは1フレームのデータ長が最大64byteに拡張しており、通信ボーレートもCANでは最大1Mbpsでしたが、CAN-FDではパイロード部で1Mbps以上の送信が可能となっています。
- 通信セキュリティの用途で活用が期待されており、既存のCAN通信バス着替えだけでなく、より高度な安全運転支援システム領域のネットワークでの利用も検討されています。



■次世代のCAN通信

【CAN-XL】

- ・CAN-XL(CAN Extended Length)は2018年頃から開発が開始されている規格です。
- ・近い将来に、自動車システムにおける既存のCAN、CAN FD通信だけでは情報伝達量が足りなくなることが見込まれており、Ethernetなどの通信も取り入れられています。また、車全体の9割弱では、10Mbps以上の通信を今現在は求められていないことから、安定性のあるCANシステムを拡張して通信速度をあげたり、データ長を増やそうとする動きがあり、Ethernetと共通バスで使えるCAN XLが現在開発されています。



用語集

用語	詳細
CAN	Controller Area Networkの略でISO11898で規格化されたシリアル通信プロトコル
ISO	International Organization for Standardizationの略で国際標準化機構のこと
ノード	通信の個々となる機器のこと(ECUなど)
マルチマスタ	同一ネットワーク上で複数のマスタノードがスレーブノードに対して通信を行う方式
CSMA/CA	Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidanceの略で衝突を回避するために待ち時間を挿入するなどの方法を定義
CSMA/CR	Carrier Sense Multiple Access/Collision Resolutionの略で衝突した時の対応方法を定義、近年ではCAN通信の方式としてこちらが正確
半二重通信	一度に「送信」と「受信」のどちらか片方しか行えない通信方式のこと
全二重通信	「送信」と「受信」を同時に行う通信方式のこと
トポロジ	通信ネットワーク上にノードがどのような形態で接続されるかを表す、接続形態のこと
バス型	1本のメインの通信路となるバスに複数のノードがぶら下がる接続形態のこと

用語	詳細
CRC	Cyclic Redundancy Checkの略で巡回冗長検査のこと、誤り検出の方法
通信調停	複数のノードから同時にメッセージが送信された時に優先順位を決める作業のこと
マイコン	MCU(micro computer/micro controller)のことで、CPUやRAM、ROM、I/O、タイマなどのコンピュータの機能一式を1枚のICチップに実装したもの
CANコントローラ	CANのプロトコルを実現するもの(ビットスタッフィング、通信調停、エラー検知、CRCチェックなど)
CANトランシーバ	CANコントローラから送られてくるデジタル信号を電圧レベルに変換、受信メッセージを電圧レベルからデジタル信号へ変換する
ツイストペアケーブル	2本の通信線、電線がより合わさって1対になっているケーブル
終端抵抗	信号の反射を防止するためにいれる抵抗
ACK	ACKnowledgementの略で、受信側から送信側に送られるデータを正常に受信したことを示す信号で肯定応答のこと
エミッション	EMIのことで、自身が周囲に誤動作や故障の原因となる不要なノイズを放出すること
イミュニティ	EMSのことで周囲のノイズによって自身が誤作動せずに差動する能力のこと